Kombinatorik



rwb. lahr.

Name: Klasse: Datum:

QR-Code scannen und die **Tour** am **eigenen Handheld** mitmachen.

Calculator-Seite ▸ Zahl *n* tippen ▸ menu **5: Wahrscheinlichkeit ▸ 1: Fakultät** bzw. menu 5 ▸ **2: Permutationen** / **3: Kombinationen** ▸ *n* , *r* ▸ enter

Tipp: Immer **zuerst *n*** (die große Zahl), dann ein **Komma**, dann *r*: `nPr(10,3)` . Schneller geht es mit den Buchstaben: `npr(` bzw. `ncr(` tippen.



Anleitung

1 Fakultät *n*!

✍ nach Tour-Teil 1

Alle *n* Objekte werden in eine Reihenfolge gebracht:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$$ am CAS: `5!`

a) $5! =$ ☐ **b)** $7! =$ ☐ **c)** $10! =$ ☐

2 Variation nPr: Auswahl, Reihenfolge wichtig

✍ nach Tour-Teil 2

Aus *n* Objekten werden *r* **geordnet** ausgewählt (z. B. Plätze, Ämter):

$$\mathrm{nPr}(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$ am CAS: `nPr(6,2)`

a) $\mathrm{nPr}(6,2) =$ ☐ **b)** $\mathrm{nPr}(10,3) =$ ☐ **c)** $\mathrm{nPr}(15,4) =$ ☐

3 Binomialkoeffizient nCr: Auswahl, Reihenfolge egal

✍ nach Tour-Teil 3

Aus *n* Objekten werden *r* **ohne Reihenfolge** ausgewählt (z. B. Gruppe, Lotto). Die Anzahl heißt **Binomialkoeffizient** („*n* über *r*“), am CAS **nCr**:

$$\mathrm{nCr}(n,r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r! \cdot (n-r)!}$$ am CAS: `nCr(6,2)`

a) $\binom{6}{2} =$ ☐ **b)** $\binom{10}{3} =$ ☐ **c)** $\binom{15}{4} =$ ☐

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

☐ Erste Ziffer von 1c) ☐ Zweite Ziffer von 2b) ☐ Letzte Ziffer von 3c) ☐ Erste Ziffer von 3b)

Lösung | Übung